DOCUMENTO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

TERMINAL DE CONSULTA TÉCNICA E INTERACTIVA DE SISTEMAS PYME (TECNOSALA)

1. CONCEPTO Y POSICIONAMIENTO NEURO-VISUAL («CERO ASPECTO DE CHATBOT GENÉRICO»)

Siguiendo el **Manifiesto de Neuro-Diseño de Sistemas Pyme**, el usuario jamás debe sentir que está hablando con un "muñequito robot de soporte" típico de las webs clónicas.

En su lugar, dentro de la **Tecnosala** se presenta como la **«Consola Interactiva de Ingeniería y Consulta de Sistemas Pyme»**:

- **Estética de Instrumento de Precisión:** Diseño en cristal oscuro (`sp-glass-gauge-screen`), tipografía `Montserrat` en cabeceras/botones e `Inter` en las respuestas, con indicadores luminosos de estado (`● Motor de Conocimiento Sistemas Pyme Activo`).
- **Doble Modo de Uso sin Fricción (Sistema 1 + Sistema 2):**
    1. **Exploración en 1 Toque (FAQs Estratégicas):** Píldoras preconfiguradas divididas por temáticas (*Reputación y RGPD*, *Funcionamiento Técnico*, *Precios y Amortización*, *Auditorías SEO/IA*) para quien prefiere tocar y leer sin teclear.
    2. **Consulta Libre Personalizada:** Campo de entrada donde el dueño de un negocio puede plantear su caso concreto (ej. *"Tengo una clínica dental con 2 sillones y uso Gesden, ¿cómo se conecta el cortafuegos de WhatsApp y cuánto me costaría?"*) y recibir una respuesta precisa y adaptada a su oficio.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y SEGURIDAD (FRONTEND ↔ BACKEND RENDER ↔ GEMINI API)

Para proteger tu clave `GEMINI_API_KEY` y garantizar que el asistente tenga acceso real y actualizado a todos los documentos de tu ecosistema sin exponer datos sensibles en el navegador:

1. **Frontend (`index.html` -> `#vista-tecnosala`):**
    - Envía la pregunta del visitante (junto con el origen: `faq_clic` o `texto_libre`) mediante una petición `POST` JSON al endpoint seguro de tu propio servidor en Render: `https://servicio-resenas.onrender.com/api/tecnosala-consulta`.
2. **Backend (`main.py` en `servicio_resenas`):**
    - Recibe la consulta, inyecta el **System Prompt Maestro Blindado** junto con la **Base de Conocimiento Unificada** leída directamente de los archivos oficiales de tu repositorio, y llama al modelo **Gemini Flash** (óptimo por su velocidad de respuesta inferior a 1.5 segundos).
    - Registra de forma **100% anónima** la consulta y su temática para tus estadísticas estratégicas.

3. FUENTES DE CONOCIMIENTO INTEGRADAS EN EL CEREBRO DEL TERMINAL (ACTUALIZADO CON TARJETONES FASE 1, FASE 2 Y LANZAMIENTO)

El backend alimenta a Gemini con la síntesis estructurada y verificada de tus archivos maestros para que responda siempre con **conocimiento de causa profundo**:

1. **Filosofía y Valores (`Manifiesto y Guía Maestra de Neuro-Diseño`):**
    - Los 10 valores nucleares, tono sereno y cercano (hablar de tú a tú, sin promesas mágicas ni jerga agresiva), trato directo con Francisco M. Gallardo en Galicia (`711 54 75 61`, `francisco@sistemaspyme.es`).
2. **Oferta de Lanzamiento y Catálogo Fase 1 / Fase 2 Completo:**
    - **Activos Hoy (Puesta en marcha en 15 min / 24-48h sin obras ni cambios de software):**
        - **Hardware — Atril Inteligente de Mostrador (NFC + QR):** 1ª unidad: **39 €**;